# 《基础拓扑学及应用》习题 6.2
# P147 起：第 2,3,4,7,9,11 题详解

本文把题目与答案放在一起，并尽量把证明中实际使用的拓扑事实单独说明。

符号约定：$I=[0,1]$，$D^2=\{x\in\mathbb{R}^2:\|x\|\le 1\}$，$S^1=\partial D^2$。

## 目录


**1 第 2 题：扭转角任意时仍得到环面** **2**

**2 第 3 题：射影平面的七种模型等价** **4**

**3 第 4 题：长条矩形的端点粘合** **7**

**4 第 7 题：把默比乌斯带的边界压成一点** **9**

**5 第 9 题：沿 $n$ 等分腰线切开默比乌斯带** **10**

**6 第 11 题：射影平面上的两类简单闭曲线** **12**

**答案汇总** **13**

# 1 第 2 题：扭转角任意时仍得到环面

**题目**

设 $S = S^1 \times I$，$\beta$ 是一个定角。在 $S$ 上定义等价关系 “$\sim$” 如下：当 $x \in \mathrm{Int}(S)$ 时，$x \sim x$；对任意 $\theta \in [0, 2\pi]$，

$$e^{i\theta} \times \{0\} \sim e^{i(\theta+\beta)} \times \{1\}.$$

证明：商空间 $S/\sim$ 与环面同胚。

**证明中使用的事实**

1. $S^1 \times I$ 是紧空间，因为 $S^1$ 与 $I$ 都紧，而有限乘积保持紧性。
2. 连续映射的紧空间像仍紧。因此商映射 $q : S \to S/\sim$ 的像 $S/\sim$ 是紧空间。
3. 环面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 是 Hausdorff 空间。
4. **紧到 Hausdorff 的连续双射必为同胚**。这是本题最后一步的关键。
5. 若连续映射 $F : S \to Y$ 在每个等价类上取同一值，则由商拓扑的泛性质，存在唯一连续映射 $\overline{F} : S/\sim \to Y$ 使 $F = \overline{F} \circ q$。

**解答**

把 $S^1$ 写成复平面中的单位圆。定义

$$F : S^1 \times I \longrightarrow S^1 \times S^1, \qquad F(z, t) = \left(ze^{-i\beta t}, e^{2\pi i t}\right).$$

先检查它是否与题目的粘合相容。对任意 $\theta$，

$$F(e^{i\theta}, 0) = (e^{i\theta}, 1),$$

而

$$F(e^{i(\theta+\beta)}, 1) = (e^{i(\theta+\beta)}e^{-i\beta}, 1) = (e^{i\theta}, 1).$$

所以题目规定要粘合的两个点确实被 $F$ 映到同一点。内部点没有额外的等价关系，因此 $F$ 在每个等价类上为常值。于是 $F$ 唯一诱导连续映射

$$\overline{F} : S/\sim \longrightarrow T^2.$$

下面证明 $\overline{F}$ 是双射。

**满射：** 给定 $(u, v) \in S^1 \times S^1$。取 $t \in [0, 1]$ 使 $v = e^{2\pi i t}$，再令 $z = ue^{i\beta t}$，则

$$F(z, t) = (u, v).$$

故 $\overline{F}$ 满射。

**单射：** 若

$$F(z, t) = F(z', t'),$$

则 $e^{2\pi i t} = e^{2\pi i t'}$。由于 $t, t' \in [0, 1]$，只有两种可能：

(i) $t = t'$。此时第一坐标给出 $ze^{-i\beta t} = z'e^{-i\beta t}$，故 $z = z'$；两个点相同。

(ii) $\{t, t'\} = \{0, 1\}$。不妨 $t = 0, t' = 1$。第一坐标给出

$$z = z'e^{-i\beta}, \qquad \text{即} z' = ze^{i\beta}.$$

所以 $(z, 0) \sim (ze^{i\beta}, 1) = (z', 1)$，两点恰属于同一等价类。

因此 $F$ 的纤维正好就是题目给出的等价类，故 $\overline{F}$ 为单射。
现在 $S/\sim$ 紧、$T^2$ Hausdorff，而 $\overline{F}$ 是连续双射，所以 $\overline{F}$ 是同胚。于是

$$\boxed{S/\sim \cong S^1 \times S^1 = T^2.}$$

从几何上说，$\beta$ 只是在圆柱两端粘合前做一个固定旋转；上面的公式 $ze^{-i\beta t}$ 沿高度把这次旋转连续地“摊平”了，因此不会改变所得曲面的同胚型。

# 2 第 3 题：射影平面的七种模型等价

**题目**

证明射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 的以下几种定义方法等价：

(1) $\mathbb{R}^3$ 中全体过原点的直线，每一条直线作为 $\mathbb{RP}^2$ 的一个点；

(2) $S^2$ 上对径点等价；

(3) $S^2$ 的一个闭半球上，边界大圆的对径点等价；

(4) 平面上的闭圆盘上，边界圆周的对径点等价；

(5) 平面上的正方形上，边界正方形的中心对称点等价；

(6) 射影几何中的“平面 + 无穷远直线”；

(7) 一个默比乌斯带沿其边界粘合一个圆盘。

**证明中使用的事实**

本题反复使用以下原则。

1. 若 $X$ 紧、$Y$ Hausdorff，且连续映射 $f : X \to Y$ 的纤维恰好是某个等价关系的等价类，则 $f$ 诱导的映射 $X/\!\sim \to Y$ 是同胚。
2. 若 $h : X \to Y$ 是同胚，并且它把要粘合的点对精确地送到另一模型中要粘合的点对，则 $h$ 诱导商空间之间的同胚。
3. $\mathbb{RP}^2$ 的齐次坐标写作 $[X : Y : Z]$，其中
$$[X : Y : Z] = [\lambda X : \lambda Y : \lambda Z] \qquad (\lambda \neq 0).$$
4. “边界对径点等价”始终指：内部点只与自身等价，而边界上的 $x$ 与 $-x$ 等价。

**解答**

我们按
$$(1) \Longleftrightarrow (2) \Longleftrightarrow (3) \Longleftrightarrow (4) \Longleftrightarrow (5), \qquad (4) \Longleftrightarrow (6), \qquad (4) \Longleftrightarrow (7)$$
来证明。

**(1) 与 (2)：过原点直线 $\leftrightarrow$ 球面上的对径点**

对 $x \in S^2$，令
$$p(x) = \operatorname{span}(x),$$
即取穿过 $x$ 和原点的直线。显然
$$p(x) = p(y) \iff y = \pm x.$$
所以每条过原点直线恰好对应球面上一对对径点 $\{x, -x\}$。

若要把“同胚”说得完全明确，可以把一维子空间 $L$ 送到其正交投影矩阵 $P_L$。若 $x \in S^2$ 张成 $L$，则

$$P_L = xx^{\mathsf{T}}.$$

矩阵 $xx^{\mathsf{T}}$ 对 $x$ 与 $-x$ 相同，且不同直线给出不同投影矩阵。映射 $x \mapsto xx^{\mathsf{T}}$ 连续，其像是欧氏空间 $M_3(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^9$ 的 Hausdorff 子空间。于是由“紧到 Hausdorff 的连续双射”原则，

$$S^2/(x \sim -x) \cong \{\mathbb{R}^3 \text{ 中过原点的一维子空间}\}.$$

这就是 (1) $\Longleftrightarrow$ (2)。

**(2) 与 (3)：只保留一个闭半球**

取上半球

$$H = \{(x, y, z) \in S^2 : z \geq 0\}.$$

每个对径轨道 $\{u, -u\}$ 至少与 $H$ 相交一次：若 $u$ 在下半球，则 $-u$ 在上半球。
若轨道与 $\mathrm{Int}(H)$ 相交，则只相交一次；若轨道在赤道 $\partial H$ 上，则恰好以一对对径点 $u, -u$ 与 $H$ 相交。因此把 $H$ 的边界对径点粘合，正好得到 $S^2$ 的全部对径轨道：

$$H/(x \sim -x \text{ on } \partial H) \cong S^2/(x \sim -x).$$

**(3) 与 (4)：闭半球投影到闭圆盘**

定义

$$\pi : H \longrightarrow D^2, \qquad \pi(x, y, z) = (x, y).$$

其逆映射是

$$\pi^{-1}(u, v) = \big(u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2}\big),$$

故 $\pi$ 是同胚。并且在赤道上 $z = 0$ 时，

$$\pi(-x, -y, 0) = -(x, y),$$

所以赤道对径点恰好对应圆周上的对径点。因而

$$H/(\partial H \text{ 上对径粘合}) \cong D^2/(x \sim -x \text{ on } S^1).$$

**(4) 与 (5)：圆盘径向变成正方形**

令

$$Q = [-1, 1]^2.$$

对 $x \neq 0$ 定义

$$h(x) = \frac{\|x\|_2}{\|x\|_\infty} x, \qquad h(0) = 0,$$

其中 $\|x\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|)$。若 $x = ru$，$\|u\|_2 = 1$，则

$$h(ru) = r \frac{u}{\|u\|_\infty}.$$

因此每条从原点出发的射线被线性地从圆盘半径送到正方形边界，$h : D^2 \to Q$ 是同胚。更重要的是

$$h(-x) = -h(x).$$

所以圆周上的对径关系被送成正方形边界上的中心对称关系，故两商空间同胚。

**(4) 与 (6)：有限点与无穷远点**

在齐次坐标中，$\mathbb{RP}^2$ 的点写作 $[X : Y : Z]$。把它分成两部分：

$$U = \{[X : Y : Z] : Z \neq 0\}, \qquad L_\infty = \{[X : Y : 0]\}.$$

在 $U$ 中可把 $Z$ 归一化为 1，于是

$$[X : Y : Z] \longmapsto \left(\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z}\right)$$

给出 $U \cong \mathbb{R}^2$。而 $L_\infty$ 是所有平面方向组成的一条射影直线 $\mathbb{RP}^1$，即“无穷远直线”。因此

$$\mathbb{RP}^2 = \mathbb{R}^2 \sqcup L_\infty$$

正是射影几何所说的“平面加上一条无穷远直线”。
也可从圆盘模型直接看见这一点。定义

$$\Phi : D^2 \to \mathbb{RP}^2, \quad \Phi(u, v) = \left[u : v : \sqrt{1 - u^2 - v^2}\right].$$

当 $u^2 + v^2 < 1$ 时第三坐标 $Z > 0$，得到有限平面点；当 $u^2 + v^2 = 1$ 时 $Z = 0$，得到无穷远直线上的点，而且

$$[u : v : 0] = [-u : -v : 0],$$

故边界恰按对径点成对粘合。于是 (4) 与 (6) 是同一个空间的两种坐标描述。

**(4) 与 (7)：圆盘模型分成“默比乌斯带 + 圆盘”**

在圆盘模型 $D^2/(x \sim -x \text{ on } S^1)$ 中取同心小圆盘

$$D_{1/2} = \{x : \|x\| \leq 1/2\},$$

以及外环带

$$A = \{x : 1/2 \leq \|x\| \leq 1\}.$$

小圆盘完全位于原圆盘内部，商映射在它上面没有任何额外识别，因此它仍是一个圆盘。
另一方面，在 $A$ 上只有外边界 $\|x\| = 1$ 的对径点被识别。把环带沿一条合适的径向割线打开，就得到一个矩形；外边界的对径识别使矩形的两端按反向方式粘合，正是标准默比乌斯带

$$[0, 1] \times [-1, 1]/(0, t) \sim (1, -t)$$

的模型。因此 $A$ 的商是一个默比乌斯带，其唯一边界就是内圆 $\|x\| = 1/2$ 的像。
于是整个 $\mathbb{RP}^2$ 正好是

| 一个默比乌斯带与一个圆盘沿共同边界粘合。 |
|---|

综上，七种定义都给出同一个拓扑空间 $\mathbb{RP}^2$。

# 3 第 4 题：长条矩形的端点粘合

**题目**

回答下列问题：

(1) 如果把矩形左端固定，右端扭转 $n\pi$ 角度，$n \in \mathbb{N}_+$，再把左右两侧边粘合，可以得到什么曲面？

(2) 把“长条形”的矩形在三维空间中“打结”，然后再把左右两侧边粘合，可以得到什么曲面？

(3) “长条形”矩形的左右两端还有没有其他方式的同胚粘合？可以得到多少种不同胚的曲面？

**证明中使用的事实**

1. 任一同胚 $h : [0,1] \to [0,1]$ 必严格单调，因此只有两种情形：严格递增或严格递减。
2. 递增同胚保端点：$h(0) = 0, h(1) = 1$；递减同胚交换端点：$h(0) = 1, h(1) = 0$。
3. 任意递增同胚 $h$ 都与恒等映射通过递增同胚连续变形，例如

$$h_s(t) = (1-s)t + sh(t), \qquad 0 \le s \le 1.$$

任意递减同胚与反射 $r(t) = 1 - t$ 同理归入同一类。

4. 用恒等映射粘合矩形两端得到圆柱面（环带）$S^1 \times I$；用反射 $t \mapsto 1-t$ 粘合得到默比乌斯带。

**解答**

把长条矩形写作 $R = [0,1] \times [-1,1]$，左右端分别是 $\{0\} \times [-1,1]$ 与 $\{1\} \times [-1,1]$。

**(1) 扭转 $n\pi$ 后粘合**

每扭转一次 $\pi$，横截面方向就反转一次。因此粘合映射在横截面坐标上等价于

$$t \longmapsto (-1)^n t.$$

所以只取决于 $n$ 的奇偶性：

| | |
|---|---|
| $n$ 为偶数 | 圆柱面（环带）$S^1 \times I$ |
| $n$ 为奇数 | 默比乌斯带 |

例如 $n = 2$ 虽然在三维图形上有一个整周扭转，但作为抽象拓扑曲面，它仍与普通环带同胚。

**(2) 先在三维空间“打结”再粘合**

“打结”改变的是长条在 $\mathbb{R}^3$ 中的**嵌入方式**，而不改变长条本身的内在拓扑。若两端仍按自然的同向方式粘合，则得到的抽象曲面仍是

$$\boxed{S^1 \times I (\text{一个环带}).}$$

它在 $\mathbb{R}^3$ 中可以是一个“打了结的环带”，其核心圆可能是一条非平凡结；但忽略在 $\mathbb{R}^3$ 中怎样摆放，只问曲面的同胚型时，仍是环带。

**(3) 任意同胚粘合只有两种同胚型**

设粘合映射为 $h : [-1, 1] \to [-1, 1]$。由闭区间同胚必严格单调，只有：

- $h$ 递增：与恒等映射同一类型，商空间同胚于环带；
- $h$ 递减：与反射 $t \mapsto -t$ 同一类型，商空间同胚于默比乌斯带。

因此没有第三种内在拓扑类型：

恰有两种不同胚的曲面：环带与默比乌斯带。

若希望把“与恒等/反射同一类型”写成显式论证，可用单调同胚之间的线性插值构造一族同胚，再沿矩形的长方向逐渐实施这族变形，从而把一般的端点粘合化为标准粘合。

# 4 第 7 题：把默比乌斯带的边界压成一点

**题目**

设 $M$ 为默比乌斯带，$\partial M$ 是 $M$ 的边界。证明

$$M/\partial M \cong \mathbb{RP}^2.$$

这里 $M/\partial M$ 表示把整个边界圆周 $\partial M$ 压缩为一个点。

证明中使用的事实

1. 默比乌斯带的三角形商模型：取三角形 ABC，沿边界方向把 AB 与 BC 对应识别；未配对的第三边 CA 的像就是 $\partial$M。

2. 射影平面的圆盘模型：

$$\mathrm{RP}^2 \cong \mathrm{D}^2/(\mathrm{x} \sim -\mathrm{x} \ \text{ on } \ \partial\,\mathrm{D}^2).$$

3. 把三角形的一条边整体压成一点，所得空间仍同胚于一个闭圆盘。

解答

把 M 写成上面的三角形商模型。设三角形的边按边界次序为 AB、BC、CA，其中 AB 与 BC 按同一参数方向识别，而 CA 的像正是 $\partial$M。

在 M/$\partial$M 中，整条 CA 都被压成一个点。因此可以先在三角形里把 CA 压成一点。此时

$$\triangle \mathrm{ABC} \,/\, \mathrm{CA} \ \cong \ \mathrm{D}^2.$$

压缩后，A 与 C 变成圆盘边界上的同一点 P；边界由两条弧 AB 与 BC 组成，分别从 P 到 B、再从 B 回到 P。

原来的默比乌斯识别仍保留：若用同一个参数 t∈[0,1] 分别走 AB 与 BC，则对应点被识别。沿新圆盘的整个边界参数化后，这两点恰好相差半圈；换句话说，它们就是边界圆周上的一对对径点。

所以压缩边界以后得到的商空间正是

$$\mathrm{D}^2/(\mathrm{x} \sim -\mathrm{x} \ \text{ on } \ \partial\,\mathrm{D}^2) \ \cong \ \mathrm{RP}^2.$$

因此 M/$\partial$M $\cong$ $\mathrm{RP}^2$。

注意：单独把三角形的一条边“捏成一点”只得到一个圆盘；得到 $\mathrm{RP}^2$ 的关键是还要保留另外两边原有的识别关系。

# 5 第 9 题：沿 $n$ 等分腰线切开默比乌斯带

**题目**

回答下列问题：

(1) 沿默比乌斯带的三等分腰线割开它，得到什么曲面？

(2) 沿默比乌斯带四等分腰线、五等分腰线分别割开它，各得到什么曲面？

**证明中使用的事实**

把默比乌斯带写成标准商空间

$$M = [0,1]\times[-1,1] / ((0,t) \sim (1,-t)).$$

这里“n 等分腰线”是指：在粘合前的长矩形中，用 n−1 条平行于长边的线把宽度分成 n 条等宽长条 B_1,⋯,B_n。

$$t_k = -1 + 2k/n, \quad k=1,\cdots,n-1.$$

它不是把长条沿长度方向切成 n 段。

**解答：直接看粘合边**

设 B_1,⋯,B_n 从下到上编号。左右端的反向粘合 (0,t)~(1,−t) 把第 j 条窄条送到第 n+1−j 条；若记左右端边为 L_j、R_j，则

$$L_j \leftrightarrow R_{(n+1-j)}.$$

若
$j \neq n+1-j$，两条不同的窄条互相配对：走过第一条到另一条，再走过第二条才回到起点。两次反向抵消，所得连通分支是普通环带。
若 $j=n+1-j$，则该窄条与自己配对，左右端仍按一次反向方式粘合，因此该分支是默比乌斯带。

n=3：1↔3，2↔2。

所以 B_1∪B_3 构成一个环带，B_2 自配对构成一个默比乌斯带。

n=4：1↔4，2↔3。

两对都由不同窄条组成，因此得到两个环带。

n=5：1↔5，2↔4，3↔3。

前两对各给一个环带，中间 B_3 自配对给一个默比乌斯带。

**粘合边的补充说明**

为什么“二元配对”给环带，而“固定点”给默比乌斯带？

若 B_j 与 B_k（j≠k）互相配对，则
L_j↔R_k、L_k↔R_j。沿一圈经过两次反向粘合，横向方向恢复，所以这个分支同胚于 $S^1\times I$。
若 B_j 与自身配对，则只有一次反向粘合 L_j↔R_j，这正是默比乌斯带的标准矩形模型。

因此只需看置换 j -> n+1-j：

n=3: (1 3)(2)　　n=4: (1 4)(2 3)　　n=5: (1 5)(2 4)(3)

其中每个二元循环对应一个环带，每个固定点对应一个默比乌斯带。

所以：三等分得到 1 个环带和 1 个默比乌斯带；四等分得到 2 个环带；五等分得到 2 个环带和 1 个默比乌斯带。
这里讨论的是各连通分支的内在同胚型；在三维空间的标准画法里，各分支之间可能呈链环式缠绕，但这不改变每个分支本身的曲面类型。

# 6 第 11 题：射影平面上的两类简单闭曲线

**题目**

在射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 上分别找出两条简单闭曲线 $\alpha$ 和 $\beta$，使得：沿 $\alpha$ 切开 $\mathbb{RP}^2$ 得到一个默比乌斯带和一个圆盘，而沿 $\beta$ 切开只得到一个圆盘。

**证明中使用的事实**

继续使用圆盘模型

$$\mathbb{RP}^2 = D^2/(x \sim -x \text{ on } \partial D^2),$$

并记商映射为 $q : D^2 \to \mathbb{RP}^2$。

1. 对任何 $0 < r < 1$，圆 $C_r = \{\|x\| = r\}$ 位于圆盘内部，$q$ 在 $C_r$ 上一一对应，所以 $q(C_r)$ 是一条普通的双侧简单闭曲线。
2. $q(\partial D^2)$ 也是简单闭曲线，因为 $S^1/(z \sim -z) \cong S^1$；但它是单侧的，其邻域是默比乌斯带。
3. “沿粘合曲线切开”可以理解为把原先的边界识别解除。于是若一个空间本来就是由圆盘边界按某种规则粘合得到的，沿该粘合像切开就恢复原圆盘。

**解答**

取圆盘模型，并选

$$\alpha = q(C_{1/2}), \qquad \beta = q(\partial D^2).$$

**$\alpha$ 的选择**

$C_{1/2}$ 位于 $D^2$ 的内部，所以 $q$ 在它附近没有任何点被识别，故 $\alpha$ 是一条双侧简单闭曲线。
沿 $\alpha$ 切开后，圆盘模型被分成两块：

$$D_{1/2} = \{\|x\| \le 1/2\}, \qquad A = \{1/2 \le \|x\| \le 1\}.$$

第一块没有任何识别，仍是一个圆盘；第二块只有外边界做对径识别，正是默比乌斯带模型。因此

$$\boxed{\mathbb{RP}^2 \text{ 沿}\alpha \text{ 切开} \cong D^2 \sqcup M.}$$

**$\beta$ 的选择**

$\beta = q(\partial D^2)$ 就是圆盘模型中“边界对径粘合后”的那条闭曲线。沿 $\beta$ 切开，等价于解除边界上的对径识别，于是直接恢复原来的闭圆盘：

$$\boxed{\mathbb{RP}^2 \text{ 沿}\beta \text{ 切开} \cong D^2.}$$

这两条曲线的本质区别是：$\alpha$ 是**双侧**简单闭曲线，$\beta$ 是**单侧**简单闭曲线。前者能分隔出一个圆盘区域，后者的正规邻域本身是默比乌斯带。

# 答案汇总

| 题号 | 结论 |
|---|---|
| **2** | 任意定角 $\beta$ 的两端旋转粘合所得商空间均同胚于环面 $T^2$。 |
| **3** | 七种模型均同胚于 $\mathbb{RP}^2$：过原点直线、$S^2$ 对径商、闭半球边界对径商、圆盘边界对径商、正方形边界中心对称商、平面加无穷远直线、默比乌斯带沿边界粘合圆盘。 |
| **4** | $n$ 偶数得到环带，$n$ 奇数得到默比乌斯带；打结后自然粘合仍是环带；任意端边同胚粘合只有环带与默比乌斯带两种内在同胚型。 |
| **7** | $M/\partial M \cong \mathbb{RP}^2$。 |
| **9** | 三等分：环带 $\sqcup$ 默比乌斯带；四等分：两个环带；五等分：两个环带 $\sqcup$ 一个默比乌斯带。 |
| **11** | 在圆盘模型中可取 $\alpha = q(\{\|x\| = 1/2\})$，$\beta = q(\partial D^2)$；沿 $\alpha$ 切开得圆盘与默比乌斯带，沿 $\beta$ 切开得一个圆盘。 |

说明：本解答以教材习题 6.2（起始于教材第 147 页）的题目为依据，证明过程作了自包含展开。